

Ejercicios de derivadas

Cipri

$$\textcircled{6} f(x) = |1-x^2| = \begin{cases} x^2-1 & x < -1 \\ 1-x^2 & -1 \leq x \leq 1 \\ x^2-1 & x > 1 \end{cases}$$

Estudiar la continuidad, la derivabilidad y representarla gráficamente.

- Continuidad

Cada una de las funciones componentes es continua en su dominio, por ser funciones polinómicas.

Continuidad en $x = -1$: ¿ $\exists \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$?

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} (x^2-1) = (-1)^2-1 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} (1-x^2) = 1-(-1)^2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0 \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow -1} f(x)} \right\} \Rightarrow f(-1) = 1-(-1)^2 = 0$$

$\Rightarrow f$ es continua en $x = -1$

Continuidad en $x = 1$: ¿ $\exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$?

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2) = 1-1^2 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2-1) = 1^2-1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 1} f(x)} \right\} \Rightarrow f(1) = 1-1^2 = 0$$

$\Rightarrow f$ es continua en $x = 1$

Conclusión

f es continua (en su dominio, que es $\mathbb{R}$)

- Derivabilidad

Cada una de las funciones componentes es derivable en su dominio, por ser funciones polinómicas.

Derivabilidad en $x = -1$: ¿ $\exists f'(-1)$?

¿ $f'(-1^-)$?

$$g(x) = x^2-1$$

$$g'(x) = 2x$$

$$g'(-1) = 2 \cdot (-1) = -2 = f'(-1^-)$$

¿ $f'(-1^+)$?

$$h(x) = 1-x^2$$

$$h'(x) = -2x$$

$$h'(-1) = -2 \cdot (-1) = 2 = f'(-1^+)$$

$-2 \neq 2 \Rightarrow \nexists f'(-1) \Rightarrow f$ no es derivable en $x = -1$

Derivabilidad en $x=1$: ¿ $\exists f'(1)$?

Cipri

¿ $f'(1-)$?

$$h(x) = 1 - x^2$$

$$h'(x) = -2x$$

$$h'(1) = -2 \cdot 1 = -2 = f'(1-)$$

¿ $f'(1+)$?

$$p(x) = x^2 - 1$$

$$p'(x) = 2x$$

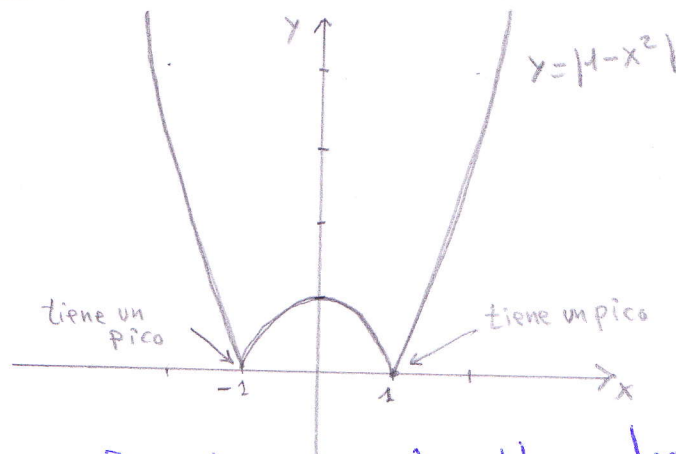
$$p'(1) = 2 \cdot 1 = 2 = f'(1+)$$

$-2 \neq 2 \Rightarrow \nexists f'(1) \Rightarrow f$ no es derivable en $x=1$

Conclusión

f es derivable en $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$

Representación gráfica



Recuerda que una función no es derivable en los puntos en los que su gráfica tiene picos.

⑦ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & 0 < x < b \\ 1 - \frac{1}{4}x & b \leq x \end{cases}$ (el dominio de esta función es $(0, +\infty)$)

a) Calcular b para que f sea continua

b) ¿Es derivable f en el valor de b calculado en el apartado anterior?

Continuidad

Cada una de las funciones componentes es continua en su dominio, por ser funciones polinómica y racional.

Continuidad en $x=b$: ¿ $\exists \lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$?

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{b} \\ \lim_{x \rightarrow b^+} \left(1 - \frac{1}{4}x \right) = 1 - \frac{1}{4}b \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{b} = 1 - \frac{1}{4}b \text{ para que } f \text{ sea continua en } x=b$$

Resolvemos la ecuación $\frac{1}{b} = 1 - \frac{b}{4}$

Cipri

$$\frac{1}{b} = 1 - \frac{b}{4} \Rightarrow \frac{4}{4b} = \frac{4b}{4b} - \frac{b^2}{4b} \Rightarrow 4 = 4b - b^2 \Rightarrow 0 = -b^2 + 4b - 4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow b = 2$$

Conclusión

Para $b=2$, $f(x)$ es continua (en su dominio, que como hemos dicho es $(0, +\infty)$)

Derivabilidad en $x=2$: ¿ $\exists f'(2)$?

$$f'(2-)$$

$$g(x) = \frac{1}{x}$$

$$g'(x) = \frac{0 \cdot x - 1 \cdot 1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$g'(2) = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4} = f'(2-)$$

$$f'(2+)$$

$$h(x) = 1 - \frac{1}{4}x$$

$$h'(x) = -\frac{1}{4}$$

$$h'(2) = -\frac{1}{4} = f'(2+)$$

$$-\frac{1}{4} = -\frac{1}{4} \Rightarrow \exists f'(2) \Rightarrow \underline{f \text{ es derivable en } x=2}$$

⑨ 1) $f(x) = \sin(2x^2 - 3x)$
 $f'(x) = \cos(2x^2 - 3x) \cdot (4x - 3) = (4x - 3) \cos(2x^2 - 3x)$

2) $f(x) = \ln(3x + 1)$
 $f'(x) = \frac{1}{3x + 1} \cdot 3 = \frac{3}{3x + 1}$

3) $f(x) = e^{5x}$
 $f'(x) = e^{5x} \cdot 5 = 5e^{5x}$

4) $f(x) = \lg(2 - 3x)$
 $f'(x) = \left(1 + \lg^2(2 - 3x)\right) \cdot (-3) = -3 \left(1 + \lg^2(2 - 3x)\right)$

5) $f(x) = (x^2 - 5x + 2)^7$
 $f'(x) = 7(x^2 - 5x + 2)^6 \cdot (2x - 5)$

$$6) f(x) = e^{\sin x}$$

$$f'(x) = e^{\sin x} \cdot \cos x$$

$$7) f(x) = 3^{1 + \sin x + \cos x}$$

$$f'(x) = 3^{1 + \sin x + \cos x} \cdot \ln 3 \cdot (\cos x - \sin x)$$

$$8) f(x) = \log_7(4 + \sin x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{4 + \sin x} \cdot \log_7 e \cdot \cos x = \frac{\log_7 e \cdot \cos x}{4 + \sin x}$$

$$9) f(x) = \sin^2 x = (\sin x)^2$$

$$f'(x) = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$10) f(x) = \tan^3 x = (\tan x)^3$$

$$f'(x) = 3 \tan^2 x \cdot (1 + \tan^2 x)$$

$$11) f(x) = 3^{x^2 + 2} \cdot \sin x$$

$$f'(x) = 3^{x^2 + 2} \ln 3 \cdot 2x \cdot \sin x + 3^{x^2 + 2} \cdot \cos x$$

$$12) f(x) = (3x^2 - 2) \sin(5x)$$

$$f'(x) = 6x \sin(5x) + (3x^2 - 2) \cdot \cos(5x) \cdot 5$$

$$13) f(x) = (x^2 + 1)^5$$

$$f'(x) = 5(x^2 + 1)^4 \cdot 2x$$

$$14) f(x) = \sin^3 x = (\sin x)^3$$

$$f'(x) = 3 \sin^2 x \cdot \cos x$$

$$15) f(x) = \sin(x^3)$$

$$f'(x) = \cos(x^3) \cdot 3x^2$$

$$16) f(x) = \sin^2 x \cdot \cos^2 x = (\sin x)^2 \cdot (\cos x)^2$$

$$f'(x) = 2 \sin x \cos x \cdot (\cos x)^2 + (\sin x)^2 \cdot 2 \cos x (-\sin x)$$

$$17) f(x) = \frac{\sin(5x+2)}{\cos(3x-1)}$$

$$f'(x) = \frac{\cos(5x+2) \cdot 5 \cdot \cos(3x-1) - \sin(5x+2) \cdot (-\sin(3x-1)) \cdot 3}{\cos^2(3x-1)}$$

$$18) f(x) = e^{\sin x} \cdot \cos x$$

$$f'(x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \cdot \cos x + e^{\sin x} \cdot (-\sin x)$$

$$19) f(x) = \log_5(3x+1)$$

$$f'(x) = \frac{1}{3x+1} \log_5 e \cdot 3 = \frac{3 \log_5 e}{3x+1}$$

$$20) f(x) = \ln(\operatorname{tg} x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\operatorname{tg} x} \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 x) = \frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg} x}$$

$$21) f(x) = \sin[\cos(3x)]$$

$$f'(x) = \cos[\cos(3x)] \cdot (-\sin(3x)) \cdot 3$$

$$22) f(x) = \sqrt{5x^2 - 3x + 2} = (5x^2 - 3x + 2)^{1/2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} (5x^2 - 3x + 2)^{-1/2} \cdot (10x - 3) = \frac{10x - 3}{2 \cdot \sqrt{5x^2 - 3x + 2}}$$

$$23) f(x) = \sqrt[3]{(3-2x^2)^2} = (3-2x^2)^{2/3}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3} (3-2x^2)^{-1/3} \cdot (-4x) = \frac{-8x}{3 \cdot \sqrt[3]{3-2x^2}}$$

$$24) f(x) = \sqrt[4]{x^2 - 3x + 1} = (x^2 - 3x + 1)^{1/4}$$

$$f'(x) = \frac{1}{4} (x^2 - 3x + 1)^{-3/4} \cdot (2x - 3) = \frac{2x - 3}{4 \cdot \sqrt[4]{(x^2 - 3x + 1)^3}}$$

$$(14) 1) f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$$

$$x=0$$

$$f(0) = 0^3 - 4 \cdot 0^2 + 4 \cdot 0 = 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - 8x + 4 \rightarrow f'(0) = 4$$

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0)$$

$$y - 0 = 4(x - 0)$$

$$\boxed{y = 4x}$$

Ec. de la recta tangente a f en $x=0$

$$2) f(x) = x^3 - x$$

$$x=0$$

$$f(0) = 0^3 - 0 = 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - 1 \rightarrow f'(0) = 3 \cdot 0^2 - 1 = -1$$

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0)$$

$$y - 0 = -1(x - 0)$$

$$\boxed{y = -x}$$

Ec. de la recta tangente a f en $x=0$

$$3) f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

$$x=1 \text{ (aunque pone en } x=0, \text{ lo he cambiado)}$$

$$f(1) = \frac{1}{1^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^3 + 2x - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} \Rightarrow f'(1) = \frac{2 \cdot 1}{(1^2 + 1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1)$$

$$\boxed{y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x - 1)}$$

Ec. de la recta tangente a f en $x=1$

$$4) f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$x=2 \text{ (lo he cambiado)}$$

$$f(2) = \frac{2}{2^2 + 1} = \frac{2}{5}$$

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} \Rightarrow f'(2) = \frac{-2^2 + 1}{(2^2 + 1)^2} = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3}$$

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2)$$

$$\boxed{y - \frac{2}{5} = -\frac{1}{3}(x - 2)}$$

Ec. de la recta tangente a f en $x=2$

$$5) f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1})$$

$$x=-1 \text{ (lo he cambiado)}$$

$$f(-1) = \ln(\sqrt{(-1)^2 + 1}) = \ln(\sqrt{2})$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{x^2 + 1} \Rightarrow f'(-1) = \frac{-1}{(-1)^2 + 1} = -\frac{1}{2}$$

$$y - f(-1) = f'(-1)(x - (-1))$$

$$\boxed{y - \ln(\sqrt{2}) = -\frac{1}{2}(x + 1)}$$

Ec. de la recta tangente a f en $x=-1$

... (los demás son iguales)

Cipri

$$11) f(x) = e^x + x$$

$$x = 3 \text{ (lo he cambiado)}$$

$$f(3) = e^3 + 3$$

$$f'(x) = e^x + 1 \Rightarrow f'(3) = e^3 + 1$$

$$y - f(3) = f'(3)(x - 3)$$

$$\boxed{y - (e^3 + 3) = (e^3 + 1)(x - 3)}$$

Ec. de la recta tangente a f en $x = 3$

$$12) f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$$

$$x = 0$$

$$f(0) = \frac{0^2 + 3 \cdot 0}{0 - 2} = \frac{0}{-2} = 0$$

$$f'(x) = \frac{(2x + 3)(x - 2) - (x^2 + 3x) \cdot 1}{(x - 2)^2}$$

$$\Rightarrow f'(0) = \frac{(2 \cdot 0 + 3)(0 - 2) - (0^2 + 3 \cdot 0) \cdot 1}{(0 - 2)^2} = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$$

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0)$$

$$y - 0 = -\frac{3}{2}(x - 0)$$

$$\boxed{y = -\frac{3}{2}x}$$

Ec. de la recta tangente a f en $x = 0$.